

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 3

10 Martie 2026

3 Sisteme de ecuații

- în capitolul precedent, am studiat metode de rezolvare a unei singure ecuații într-o singură necunoscută
- în acest capitol, considerăm problema rezolvării mai multor ecuații în același timp în mai multe necunoscute
- mare parte din atenția noastră va fi îndreptată spre cazul în care numărul de ecuații și numărul de necunoscute este același
- eliminarea gaussiană este cea mai bună soluție pentru sisteme de ecuații liniare de dimensiune rezonabilă
- capitolul începe cu dezvoltarea unor versiuni eficiente și stabile ale acestei tehnici foarte cunoscute
- mai departe în decursul capitolului, atenția noastră va fi îndreptată către metode iterative, care sunt necesare pentru sisteme foarte mari
- în final, vom dezvolta metode pentru sisteme de ecuații neliniare

3.1 Eliminarea gaussiană

- să considerăm sistemul

$$\begin{aligned}x + y &= 3 \\ 3x - 4y &= 2.\end{aligned}\tag{1}$$

- un sistem de două ecuații cu două necunoscute poate fi privit atât din perspectivă algebrică, cât și din perspectivă geometrică
- din perspectivă geometrică, fiecare ecuație liniară reprezintă o dreaptă în planul xy , după cum se prezintă în Figura 1

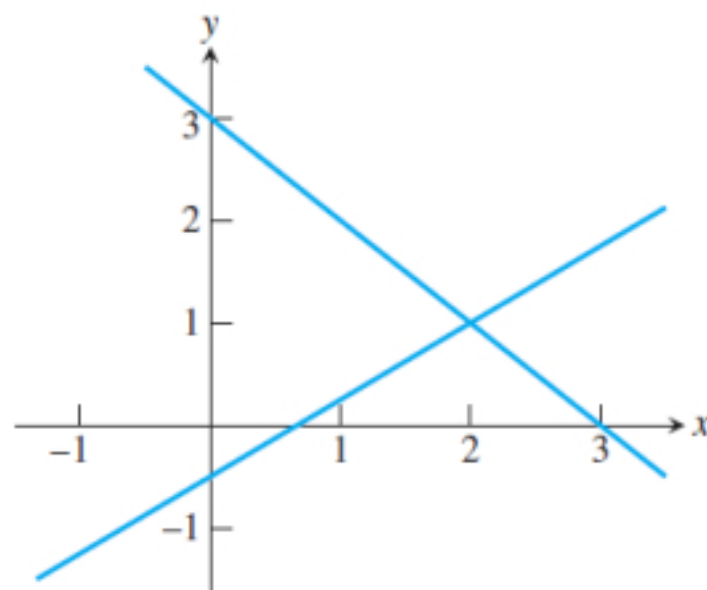


Figura 1: Soluția geometrică a unui sistem de ecuații. Fiecare ecuație din (1) corespunde unei drepte din plan. Punctul de intersecție reprezintă soluția.

3.1 Eliminarea gaussiană

- punctul $x = 2, y = 1$ în care cele două drepte se intersectează satisface ambele ecuații și reprezintă soluția pe care o căutăm
- perspectiva geometrică este de ajutor pentru vizualizarea soluțiilor sistemelor, dar pentru calculul acestor soluții cu precizie mare, trebuie să ne întoarcem la algebră
- metoda cunoscută ca eliminarea gaussiană este o modalitate eficientă de a rezolva n ecuații în n necunoscute
- în următoarele câteva subsecțiuni, vom explora implementările eliminării gaussiene care funcționează cel mai bine pentru anumite probleme tipice

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- începem prin a descrie cea mai simplă formă a eliminării gaussiene
- de fapt, este atât de simplă încât nu avem garanția reușitei de a găsi o soluție, nemaivorbind de acuratețea acestei soluții
- modificările necesare pentru a îmbunătăți această metodă naivă vor fi introduse începând din subsecțiunea următoare
- trei operații utile pot fi aplicate unui sistem liniar de ecuații care dau un sistem echivalent, adică unul care are aceleași soluții
- aceste operații sunt:
 - (1) Interschimbarea unei ecuații cu o altă ecuație.
 - (2) Adunarea sau scăderea unui multiplu al unei ecuații dintr-o altă ecuație.
 - (3) Înmulțirea unei ecuații cu o constantă nenulă.
- pentru sistemul (1), putem scădea de 3 ori prima ecuație din a doua ecuație pentru a elimina necunoscuta x din a doua ecuație
- scăzând $3 \cdot [x + y = 3]$ din a doua ecuație, obținem sistemul echivalent

$$\begin{array}{rcl} x + y & = & 3 \\ -7y & = & -7. \end{array} \quad (2)$$

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- pornind de la ecuația de jos, putem rezolva de jos în sus ecuațiile, până obținem o soluție completă, ca în

$$-7y = -7 \Rightarrow y = 1$$

și

$$x + y = 3 \Rightarrow x + (1) = 3 \Rightarrow x = 2.$$

- prin urmare, soluția sistemului (1) este $(x, y) = (2, 1)$
- aceeași operație de eliminare poate fi făcută în absența necunoscutelor prin scrierea sistemului în așa-numita formă tabulară:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{scădem } 3 \times \text{rândul 1 din rândul 2}} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -7 & -7 \end{array} \right]. \quad (3)$$

- avantajul formei tabulare este acela că necunoscutele sunt ascunse în timpul eliminării
- când matricea pătratică din stânga tabloului este triangulară, putem rezolva de jos în sus sistemul pentru a găsi soluția

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

Exemplul 1

- aplicați eliminarea gaussiană în formă tabulară pentru sistemul de trei ecuații cu trei necunoscute:

$$\begin{aligned}x + 2y - z &= 3 \\ 2x + y - 2z &= 3 \\ -3x + y + z &= -6.\end{aligned}\tag{4}$$

- sistemul poate fi scris în formă tabulară astfel:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 1 & -6 \end{array} \right].\tag{5}$$

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- doi pași sunt necesari pentru a elimina coloana 1:

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & 1 & -6 \end{array} \right] & \xrightarrow{\text{scădem } 2 \times \text{rândul 1 din rândul 2}} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & -3 \\ -3 & 1 & 1 & -6 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\text{scădem } -3 \times \text{rândul 1 din rândul 3}} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & -3 \\ 0 & 7 & -2 & 3 \end{array} \right] \end{array}$$

și încă un pas pentru a elimina coloana 2:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & -3 \\ 0 & 7 & -2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{scădem } -\frac{7}{3} \times \text{rândul 2 din rândul 3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{array} \right].$$

- întorcându-ne la ecuații

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 3 \\ -3y &= -3 \\ -2z &= -4, \end{aligned} \tag{6}$$

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- putem rezolva aceste ecuații pentru necunoscutele

$$\begin{aligned}x &= 3 - 2y + z \\ -3y &= -3 \\ -2z &= -4.\end{aligned}\tag{7}$$

și apoi pentru necunoscutele z , y , x în această ordine

- ultima parte se numește **substituție înapoi**, sau **rezolvare înapoi** deoarece, după eliminare, ecuațiile sunt ușor de rezolvat pornind de jos în sus
- soluția este $x = 3$, $y = 1$, $z = 2$

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- forma generală a unui tablou pentru n ecuații cu n necunoscute este

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right].$$

- pentru a efectua pasul de eliminare, trebuie să facem zerouri în triunghiul de jos, folosind operațiile permise între rânduri
- putem scrie pasul de eliminare sub forma buclei

```
for  $j = 1, \dots, n - 1$ 
    eliminăm coloana  $j$ 
end
```
- unde, „eliminăm coloana j ”, înseamnă „folosim operații între rânduri pentru a face zero în fiecare locație de sub diagonala principală, adică în locațiile $a_{j+1,j}, a_{j+2,j}, \dots, a_{nj}$ ”
- de exemplu, pentru a efectua eliminarea pentru coloana 1, trebuie să facem zerouri în $a_{21}, \dots, a_{n1}$

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- acest lucru poate fi scris ca următoarea buclă în interiorul buclei anterioare:

```
for  $j = 1, \dots, n - 1$   
    for  $i = j + 1, \dots, n$   
        eliminăm intrarea  $a_{ij}$   
    end  
end
```

- mai rămâne să completăm pasul interior al buclei duble, pentru a aplica o operație între rânduri care face intrarea a_{ij} să fie zero
- de exemplu, prima intrare care va fi eliminată va fi a_{21}
- pentru a realiza aceasta, scădem a_{21}/a_{11} înmulțit cu rândul 1 din rândul 2, presupunând că $a_{11} \neq 0$
- mai exact, primele două rânduri se transformă din

$$\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \end{array}$$

în

$$\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} & \dots & a_{2n} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{1n} & b_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}b_1 \end{array}.$$

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- operația de rânduri folosită pentru a elimina intrarea a_{i1} a primei coloane, și anume,

$$\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{i2} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} a_{12} & \dots & a_{in} - \frac{a_{i1}}{a_{11}} a_{1n} & b_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} b_1 \end{array},$$

se face într-o manieră similară

- procedura pe care tocmai am descris-o funcționează cât timp numărul a_{11} este nenul
- acest număr și alte numere a_{ij} care vor deveni la un moment dat divizori în eliminarea gaussiană se numesc **pivoți**
- un pivot egal cu zero va determina oprirea algoritmului, după cum am explicat până acum
- această problemă va fi ignorată deocamdată, și discutată mai pe larg în Secțiunea 3.3
- după eliminarea primei coloane, pivotul a_{22} este utilizat pentru a elimina cea de-a doua coloană în aceeași manieră, precum și coloanele rămase după aceea

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- de exemplu, operația de rânduri folosită pentru a elimina intrarea a_{ij} este

$$\begin{array}{ccccccc|c} 0 & 0 & a_{jj} & a_{j,j+1} & \dots & a_{jn} & b_j \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{i,j+1} - \frac{a_{ij}}{a_{jj}} a_{j,j+1} & \dots & a_{in} - \frac{a_{ij}}{a_{jj}} a_{jn} & b_i - \frac{a_{ij}}{a_{jj}} b_j \end{array}$$

- în notația noastră, a_{22} , de exemplu, se referă la noul număr aflat în acea poziție după eliminarea coloanei 1, și nu la valoarea inițială a lui a_{22}
- introducând acest pas în aceeași buclă dublă obținem următorul algoritm:

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

Algoritmul 1 (Eliminarea gaussiană)

```
for  $j = 1, \dots, n - 1$   
  if  $a_{jj} = 0$ , stop, end  
  for  $i = j + 1, \dots, n$   
    for  $k = j + 1, \dots, n$   
       $a_{ik} = a_{ik} - \frac{a_{ij}}{a_{jj}} a_{jk}$   
    end  
     $b_i = b_i - \frac{a_{ij}}{a_{jj}} b_j$   
  end  
end
```

- două comentarii în legătură cu acest algoritm trebuie făcute: în primul rând, făcând indexul k să se deplaseze de la j la n va face zero în locația a_{ij} ; totuși, deplasarea de la $j + 1$ la n este mai eficientă
- ultima variantă nu va face zero în locația a_{ij} , care a fost intrarea pe care încercăm să o eliminăm

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- deși aceasta pare a fi o greșeală, observăm că nu ne vom mai întoarce la această intrare în continuarea eliminării gaussiene sau a procesului de substituție înapoi, ceea ce înseamnă că a pune un zero în acea poziție reprezintă un pas irosit din punctul de vedere al eficienței
- în al doilea rând, facem algoritmul să se oprească dacă un pivot egal cu zero este întâlnit
- după cum s-a menționat deja, această posibilitate va fi luată în considerare mai serios atunci când vom discuta interschimbările de rânduri în Secțiunea 3.3
- după terminarea eliminării, tabloul este superior triangular:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right].$$

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- scris sub formă de ecuație, avem

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{nn}x_n &= b_n,\end{aligned}\tag{8}$$

unde, din nou, a_{ij} se referă la noile intrări, și nu la cele inițiale

- pentru a încheia calculul soluției x , trebuie să facem pasul de substituție înapoi, care este o simplă rescriere a lui (8):

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{b_1 - a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n}x_n}{a_{11}} \\x_2 &= \frac{b_2 - a_{23}x_3 - \cdots - a_{2n}x_n}{a_{22}} \\&\vdots \\x_n &= \frac{b_n}{a_{nn}}.\end{aligned}\tag{9}$$

3.1.1 Eliminarea gaussiană naivă

- sub formă de algoritm, pasul de substituție înapoi este

Algoritmul 2 (Substituția înapoi pentru eliminarea gaussiană)

```
for  $i = n, \dots, 1$   
    for  $j = i + 1, \dots, n$   
         $b_i = b_i - a_{ij}x_j$   
    end  
     $x_i = \frac{b_i}{a_{ii}}$   
end
```


3.2 Factorizarea LU

- ducând ideea formei tabulare un pas mai departe ne aduce la forma matricială a unui sistem de ecuații
- forma matricială ne va economisi timp prin simplificarea algoritmilor și a analizei lor

3.2.1 Forma matricială a eliminării gaussiene

- sistemul (1) poate fi scris ca $Ax = b$ în formă matricială, sau

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}. \quad (10)$$

- vom nota de obicei **matricea coeficienților** cu A și **vectorul coeficienților liberi** cu b
- în forma matricială a sistemelor de ecuații, vom considera că x este un vector coloană și Ax este o înmulțire matrice-vector
- vrem să găsim x astfel încât vectorul Ax este egal cu vectorul b
- bineînțeles, aceasta este echivalent cu a avea egalitate între toate componentele lui Ax și ale lui b , exact ceea ce cere sistemul inițial (1)
- avantajul scrierii sistemelor de ecuații în formă matricială este că putem folosi operații cu matrici, cum ar fi înmulțirea matricilor, pentru a urmări pașii eliminării gaussiene
- factorizarea LU este o reprezentare matricială a eliminării gaussiene
- ea constă din scrierea matricii coeficienților A ca un produs dintre o matrice inferior triangulară L și o matrice superior triangulară U
- factorizarea LU este versiunea eliminării gaussiene a unei lungi tradiții în știință și inginerie—descompunerea unei probleme complicate în părți mai simple

3.2.1 Forma matricială a eliminării gaussiene

Definiția 1

O matrice L de dimensiune $m \times n$ este **inferior triangulară** dacă intrările sale satisfac $l_{ij} = 0$ pentru $i < j$. O matrice U de dimensiune $m \times n$ este **superior triangulară** dacă intrările sale satisfac $u_{ij} = 0$ pentru $i > j$.

Exemplul 2

- găsiți factorizarea LU pentru matricea A din (10)
- pașii de eliminare sunt aceiași ca pentru forma tabulară pe care am văzut-o anterior:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{scădem } 3 \times \text{rândul 1 din rândul 2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -7 \end{bmatrix} = U. \quad (11)$$

- diferența este că acum stocăm multiplicatorul 3 folosit în pasul de eliminare
- observăm că am definit U ca fiind matricea superior triangulară care reprezintă rezultatul eliminării gaussiene

3.2.1 Forma matricială a eliminării gaussiene

- definim L ca fiind matricea 2×2 inferior triangulară cu 1-uri pe diagonala principală și multiplicatorul 3 în locația (2, 1):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

- acum putem verifica faptul că

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = A. \quad (12)$$

- vom discuta motivul pentru care această relație are loc imediat, însă mai întâi vom ilustra aceiași pași pe un exemplu de dimensiune 3×3

3.2.1 Forma matricială a eliminării gaussiene

Exemplul 3

- găsiți factorizarea LU a matricii

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

- această matrice este matricea coeficienților sistemului (4)
- pașii de eliminare sunt aceiași ca mai sus:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{\text{scădem } 2 \times \text{rândul 1 din rândul 2}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{scădem } -3 \times \text{rândul 1 din rândul 3}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 7 & -2 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{scădem } -\frac{7}{3} \times \text{rândul 2 din rândul 3}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = U. \end{aligned}$$

3.2.1 Forma matricială a eliminării gaussiene

- se formează matricea inferior triangulară L , ca în exemplul anterior, prin plasarea de 1-uri pe diagonala principală și a multiplicatorilor în triunghiul inferior—în locațiile unde au fost folosiți pentru eliminare
- mai exact,

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -\frac{7}{3} & 1 \end{bmatrix}. \quad (14)$$

- observăm că, de exemplu, 2 se află în locația (2, 1) a matricii L , pentru că multiplicatorul a fost folosit pentru a elimina intrarea (2, 1) a matricii A
- acum putem verifica faptul că

$$LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -\frac{7}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = A. \quad (15)$$

- motivul pentru care această procedură ne dă factorizarea LU rezultă din trei fapte care caracterizează matricile inferior triangulare

3.2.1 Forma matricială a eliminării gaussiene

Faptul 1

Notăm cu $L_{ij}(-c)$ matricea inferior triangulară ale cărei intrări nenule sunt 1-uri pe diagonala principală și $-c$ în poziția (i, j) . Atunci $A \rightarrow L_{ij}(-c)A$ reprezintă operația de rânduri „scădem c înmulțit cu rândul j din rândul i ”.

- de exemplu, înmulțirea cu $L_{21}(-c)$ ne dă

$$\begin{aligned} A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -c & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} - ca_{11} & a_{22} - ca_{12} & a_{23} - ca_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

3.2.1 Forma matricială a eliminării gaussiene

Faptul 2

$$L_{ij}(-c)^{-1} = L_{ij}(c).$$

- de exemplu,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -c & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- folosind Faptele 1 și 2, putem înțelege factorizarea LU din Exemplul 2
- deoarece pasul de eliminare poate fi reprezentat ca

$$L_{21}(-3)A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -7 \end{bmatrix},$$

putem înmulți ambele părți la stânga cu $L_{21}(-3)^{-1}$ pentru a obține

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -7 \end{bmatrix},$$

care este factorizarea LU a lui A

- pentru a trata matrici de dimensiune $n \times n$ cu $n > 2$, mai avem nevoie de încă un fapt

3.2.1 Forma matricială a eliminării gaussiene

Faptul 3

Are loc următoarea ecuație:

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ c_1 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ c_2 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & c_3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ c_1 & 1 & \\ c_2 & c_3 & 1 \end{bmatrix}.$$

- acest fapt ne permite să colectăm L_{ij} -urile inversate într-o singură matrice, care devine matricea L din factorizarea LU
- pentru Exemplul 3, aceasta revine la

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & \frac{7}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ 3 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ -2 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = U$$

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ -3 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & -\frac{7}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ -3 & -\frac{7}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = LU. \end{aligned} \tag{16}$$

3.2.2 Substituția înapoi pentru factorizarea LU

- acum că am exprimat pasul de eliminare din eliminarea gaussiană ca un produs matricial LU , cum traducem pasul de substituție înapoi?
- mai important, cum obținem soluția x ?
- odată ce L și U sunt cunoscute, problema $Ax = b$ poate fi scrisă ca $LUx = b$
- definim un nou vector auxiliar $c = Ux$
- atunci substituția înapoi este o procedură în doi pași:
 - (a) Rezolvăm $Lc = b$ pentru a găsi c .
 - (b) Rezolvăm $Ux = c$ pentru a găsi x .
- ambii pași sunt simplu de realizat deoarece L și U sunt matrici triangulare
- ilustrăm acest fapt pe cele două exemple folosite anterior

3.2.2 Substituția înapoi pentru factorizarea LU

Exemplul 4

- rezolvați sistemul (10), folosind factorizarea LU (12)
- sistemul are factorizarea LU

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -7 \end{bmatrix}$$

din (12), și partea dreaptă este $b = [3, 2]^T$

- pasul (a) este

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix},$$

ceea ce corespunde sistemului

$$c_1 + 0c_2 = 3$$

$$3c_1 + c_2 = 2.$$

3.2.2 Substituția înapoi pentru factorizarea LU

- pornind de sus, soluțiile sunt $c_1 = 3$, $c_2 = -7$
- pasul (b) este

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \end{bmatrix},$$

ceea ce corespunde sistemului

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 3 \\ -7x_2 &= -7. \end{aligned}$$

- pornind de jos, soluțiile sunt $x_2 = 1$, $x_1 = 2$
- aceasta este în acord cu eliminarea gaussiană clasică pe care am făcut-o anterior

3.2.2 Substituția înapoi pentru factorizarea LU

Exemplul 5

- rezolvați sistemul (4), folosind factorizarea LU (15)
- sistemul are factorizarea LU

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -\frac{7}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

din (15), și $b = [3, 3, -6]^T$

- pasul $Lc = b$ este

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -\frac{7}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix},$$

3.2.2 Substituția înapoi pentru factorizarea LU

- ceea ce corespunde sistemului

$$\begin{aligned}c_1 &= 3 \\2c_1 + c_2 &= 3 \\-3c_1 - \frac{7}{3}c_2 + c_3 &= -6.\end{aligned}$$

- pornind de sus, soluțiile sunt $c_1 = 3$, $c_2 = -3$, $c_3 = -4$
- pasul $Ux = c$ este

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix},$$

ceea ce corespunde sistemului

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - x_3 &= 3 \\-3x_2 &= -3 \\-2x_3 &= -4,\end{aligned}$$

ceea ce se rezolvă pornind de jos în sus, dând $x = [3, 1, 2]^T$

3.2.2 Substituția înapoi pentru factorizarea LU

- factorizarea LU este un pas semnificativ înainte în încercarea de a eficientiza eliminarea gaussiană
- din păcate, nu orice matrice admite o astfel de factorizare

Exemplul 6

- demonstrați că $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ nu are o factorizare LU
- factorizarea trebuie să aibă forma

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b & c \\ 0 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & c \\ ab & ac + d \end{bmatrix}.$$

- egalizând coeficienții obținem $b = 0$ și $ab = 1$, ceea ce este o contradicție
- faptul că nu toate matricile au o factorizare LU înseamnă că mai sunt necesari anumiți pași înainte să declarăm factorizarea LU ca fiind un algoritm general de eliminare gaussiană
- în Secțiunea 3.3, factorizarea $PA=LU$ este introdusă, care va rezolva această problemă

3.3 Factorizarea $PA = LU$

- forma eliminării gaussiene discutată până acum este adesea numită naivă, deoarece are o dificultate serioasă: descoperirea unui pivot egal cu zero
- pentru o matrice nesară, această problemă poate fi evitată folosind un algoritm îmbunătățit
- cheia acestei îmbunătățiri o reprezintă un protocol eficient pentru interschimbarea rândurilor matricii coeficienților numit pivotare parțială

3.3.1 Pivotarea parțială

- la începutul eliminării gaussiene clasice pentru un sistem de n ecuații cu n necunoscute, primul pas este să folosim elementul de pe diagonala principală a_{11} ca pivot pentru a elimina prima coloană
- protocolul de **pivotare parțială** constă din compararea numerelor înainte de a efectua fiecare pas de eliminare
- cea mai mare intrare a primei coloane este localizată, și rândul pe care ea se află este interschimbabil cu rândul pivot, în acest caz cu primul rând
- cu alte cuvinte, la începutul eliminării gaussiene, pivotarea parțială presupune selectarea rândului p , unde

$$|a_{p1}| \geq |a_{i1}|, \quad (17)$$

pentru orice $1 \leq i \leq n$, și interschimbarea rândurilor 1 și p

- apoi, eliminarea coloanei 1 se face ca de obicei, folosind noua versiune a lui a_{11} pe post de pivot
- multiplicatorul folosit pentru a elimina a_{i1} va fi

$$m_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$$

$$\text{și } |m_{i1}| \leq 1$$

3.3.1 Pivotarea parțială

- aceeași verificare este aplicată fiecărei alegeri a pivotului pe tot parcursul algoritmului
- atunci când se decide al doilea pivot, vom începe cu valoarea curentă a lui a_{22} și vom verifica toate intrările care se află direct sub aceasta
- selectăm rândul p astfel încât

$$|a_{p2}| \geq |a_{i2}|,$$

pentru orice $2 \leq i \leq n$, și dacă $p \neq 2$, rândurile 2 și p vor fi interschimbate

- rândul 1 nu este niciodată implicat în acest pas
- dacă $|a_{22}|$ este deja cel mai mare, nu are loc nicio interschimbare
- protocolul se aplică fiecărei coloane pe parcursul eliminării
- înaintea eliminării coloanei k , acel p cu $k \leq p \leq n$ și cea mai mare valoare a lui $|a_{pk}|$ este localizat, și rândurile p și k sunt interschimbate, dacă este necesar, înaintea continuării eliminării
- observăm că pivotarea parțială asigură faptul că toți multiplicatorii, adică toate intrările lui L , nu vor fi mai mari decât 1 în valoare absolută

3.3.1 Pivotarea parțială

Exemplul 7

- aplicați eliminarea gaussiană cu pivotare parțială pentru a rezolva sistemul (1)
- ecuațiile pot fi scrise în formă tabulară astfel:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \end{array} \right].$$

- conform pivotării parțiale, comparăm $|a_{11}| = 1$ cu toate intrările de sub el, în acest caz doar cu intrarea $a_{21} = 3$
- deoarece $|a_{21}| > |a_{11}|$, trebuie să interschimbăm rândurile 1 și 2
- noul tablou este

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{scădem } \frac{1}{3} \times \text{rândul 1 din rândul 2}} \left[\begin{array}{cc|c} 3 & -4 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{7}{3} \end{array} \right].$$

- după substituția înapoi, soluția este $x_2 = 1$ și apoi $x_1 = 2$
- când am rezolvat acest sistem prima dată, multiplicatorul a fost 3, dar în cazul pivotării parțiale acesta nu ar apărea niciodată

3.3.1 Pivotarea parțială

Exemplul 8

- aplicați eliminarea gaussiană cu pivotare parțială pentru a rezolva sistemul

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 3x_3 &= -3 \\ -x_1 - 2x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 &= 0.\end{aligned}$$

- acest exemplu poate fi scris în formă tabulară astfel:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & -3 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right].$$

- conform pivotării parțiale, comparăm $|a_{11}| = 1$ cu $|a_{21}| = 1$ și $|a_{31}| = 2$, și alegem pe a_{31} ca fiind noul pivot

3.3.1 Pivotarea parțială

- acest lucru este obținut prin interschimbarea rândurilor 1 și 3:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & -3 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & 0 \end{array} \right] & \xrightarrow{\text{interschimbăm rândul 1 și rândul 3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\text{scădem } -\frac{1}{2} \times \text{rândul 1 din rândul 2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\text{scădem } \frac{1}{2} \times \text{rândul 1 din rândul 3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

- înainte de a elimina coloana 2 trebuie să comparăm valoarea curentă a lui $|a_{22}|$ cu valoarea curentă a lui $|a_{32}|$

3.3.1 Pivotarea parțială

- deoarece cel din urmă este mai mare, interschimbăm din nou rândurile:

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right] & \xrightarrow{\text{interschimbăm rândul 2 și rândul 3}} & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\text{scădem } -\frac{1}{2} \times \text{rândul 2 din rândul 3}} & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]. \end{array}$$

- observăm că toți multiplicatorii sunt mai mici decât 1 în valoare absolută
- acum ecuațiile sunt simplu de rezolvat
- din

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2}x_3 & = & -\frac{1}{2} \\ -2x_2 + x_3 & = & -3 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 & = & 0, \end{array}$$

găsim că $x = [1, 1, -1]^T$

3.3.1 Pivotarea parțială

- observăm că pivotarea parțială rezolvă și problema pivoților egali cu zero
- când un potențial pivot egal cu zero este întâlnit, spre exemplu, dacă $a_{11} = 0$, acesta este imediat înlocuit cu un pivot nenul de undeva din coloana în care se află
- dacă nu există o astfel de intrare pe sau sub diagonală principală, atunci matricea este singulară și eliminarea gaussiană oricum nu va putea oferi o soluție

3.3.2 Matrici de permutare

- înainte de a arăta cum se poate folosi interschimbarea rândurilor cu factorizarea LU pentru eliminare gaussiană, vom discuta proprietățile fundamentale ale matricilor de permutare

Definiția 2

O **matrice de permutare** este o matrice $n \times n$ ale cărei intrări sunt toate zerouri, cu excepția unui singur 1 pe fiecare rând și pe fiecare coloană.

- echivalent, o matrice de permutare P se poate crea aplicând interschimbări arbitrare de rânduri matricii identitate de dimensiune $n \times n$ (sau interschimbări arbitrare de coloane)

3.3.2 Matrici de permutare

- de exemplu,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

sunt singurele matrici de permutare de dimensiune 2×2 , și

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

sunt cele șase matrici de permutare de dimensiune 3×3

- următoarea teoremă ne spune ce acțiune cauzează o matrice de permutare când este înmulțită la stânga cu o altă matrice

3.3.2 Matrici de permutare

Teorema 1 (Teorema fundamentală a matricilor de permutare)

Fie P o matrice de permutare de dimensiune $n \times n$ formată printr-un anumit set de interschimbări de rânduri aplicate matricii identitate. Atunci, pentru orice matrice A de dimensiune $n \times n$, PA este matricea obținută prin aplicarea exact aceluiași set de interschimbări de rânduri matricii A .

- de exemplu, matricea de permutare

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

este formată prin interschimbarea rândurilor 2 și 3 ale matricii identitate

3.3.2 Matrici de permutare

- înmulțind o matrice arbitrară la stânga cu P are efectul interschimbării rândurilor 2 și 3:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{bmatrix}.$$

- o bună metodă de a reține Teorema 1 este de a ne imagina înmulțirea lui P cu matricea identitate I :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- există două moduri diferite de a privi această egalitate: în primul rând, ca o înmulțire cu matricea identitate (astfel că obținem matricea de permutare în dreapta); în al doilea rând, ca acțiunea matricii de permutare asupra rândurilor matricii identitate
- conținutul Teoremei 1 este acela că interschimbările de rânduri cauzate de înmulțirea cu P sunt exact cele implicate în construcția lui P

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- în această subsecțiune, vom pune la un loc tot ce știm despre eliminarea gaussiană pentru a da naștere factorizării $PA=LU$
- aceasta este formularea matricială a eliminării gaussiene cu pivotare parțială
- factorizarea $PA=LU$ este abordarea standard pentru rezolvarea sistemelor de ecuații liniare
- după cum îi spune și numele, factorizarea $PA=LU$ este pur și simplu factorizarea LU a unei versiuni cu rândurile interschimbate a matricii A
- sub acțiunea pivotării parțiale, rândurile care necesită interschimbare nu sunt știute de la început, deci trebuie să fim atenți cu introducerea informației despre interschimbare în factorizare
- în particular, trebuie să ținem evidența multiplicatorilor anteriori când se face o interschimbare de rânduri
- începem cu un exemplu

3.3.3 Factorizarea PA = LU

Exemplul 9

- găsiți factorizarea PA=LU a matricii

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

- în primul rând, rândurile 1 și 2 trebuie interschimbate, conform pivotării parțiale:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{interschimbăm rândurile 1 și 2}]{P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & -4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

- vom folosi matricea de permutare P pentru a ține evidența permutării cumulative a rândurilor care a fost făcută până la momentul actual

3.3.3 Factorizarea PA = LU

- acum vom face două operații de rânduri, și anume,

$$\xrightarrow{\text{scădem } \frac{1}{2} \times \text{rândul 1 din rândul 2}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & -4 \\ \textcircled{\frac{1}{2}} & -1 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{scădem } \frac{1}{4} \times \text{rândul 1 din rândul 3}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & -4 \\ \textcircled{\frac{1}{2}} & -1 & 7 \\ \textcircled{\frac{1}{4}} & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

pentru a elimina prima coloană

- am făcut ceva inedit—în loc să plasăm doar un zero în poziția eliminată, am făcut zero o locație de stocare
- în interiorul zero-ului de la poziția (i, j) , stocăm multiplicatorul m_{ij} pe care l-am folosit pentru eliminarea acelei poziții
- facem acest lucru pentru un motiv: acesta este mecanismul prin care multiplicatorii vor rămâne pe rândul lor în cazul efectuării unor interschimbări viitoare
- în continuare, trebuie să facem o comparație pentru a alege al doilea pivot
- deoarece $|a_{22}| = 1 < 2 = |a_{32}|$, o interschimbare de rânduri este necesară înaintea eliminării celei de-a doua coloane

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- observăm că multiplicatorii anteriori se mișcă împreună cu rândurile interschimbate:

$$\begin{array}{c} P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \xrightarrow{\text{interschimbăm rândurile 2 și 3}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & -4 \\ \textcircled{\frac{1}{4}} & 2 & 2 \\ \textcircled{\frac{1}{2}} & -1 & 7 \end{bmatrix}. \end{array}$$

- în final, eliminarea se termină cu încă o operație de rânduri:

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\text{scădem } -\frac{1}{2} \times \text{rândul 2 din rândul 3}} \begin{bmatrix} 4 & 4 & -4 \\ \textcircled{\frac{1}{4}} & 2 & 2 \\ \textcircled{\frac{1}{2}} & \textcircled{-\frac{1}{2}} & 8 \end{bmatrix}. \end{array}$$

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- cu aceasta, eliminarea este terminată
- acum putem citi factorizarea $PA=LU$:

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 4 & 4 & -4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \\ P & A & & L & U \end{matrix} \quad (18)$$

- intrările lui L se află în interiorul zerourilor din triunghiul inferior al matricii (sub diagonala principală), și U este format de triunghiul superior
- permutarea finală (cumulativă) reprezintă matricea P

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- folosirea factorizării $PA=LU$ pentru a rezolva sistemul de ecuații $Ax = b$ reprezintă doar o mică variație a versiunii $A=LU$
- înmulțim ecuația $Ax = b$ cu P la stânga, și apoi continuăm ca mai înainte:

$$\begin{aligned} PAx &= Pb \\ LUx &= Pb \end{aligned} \tag{19}$$

- rezolvăm

$$\begin{aligned} 1. \quad & Lc = Pb \text{ pentru a găsi } c. \\ 2. \quad & Ux = c \text{ pentru a găsi } x. \end{aligned} \tag{20}$$

- cel mai important aspect este că, așa cum am menționat mai devreme, partea cea mai dificilă a calculului, și anume determinarea factorizării $PA=LU$, poate fi făcută fără a cunoaște pe b
- deoarece factorizarea LU rezultată este a lui PA , o versiune cu rândurile interschimbate a matricii coeficienților sistemului, este necesară o permutare a vectorului coeficienților liberi b în același fel, înainte de a se trece la etapa de substituție înapoi

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- acest lucru se realizează prin folosirea lui Pb în primul pas al substituției înapoi
- valoarea formulării matriciale a eliminării gaussiene este evidentă: toate detaliile eliminării și pivotării sunt automate și sunt cuprinse în ecuații matriciale

Exemplul 10

- folosiți factorizarea $PA=LU$ pentru a rezolva sistemul $Ax = b$, unde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 4 & -4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

- factorizarea $PA=LU$ este cunoscută din (18)
- rămâne să efectuăm cele două substituții înapoi

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- 1. $Lc = Pb$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

- pornind de sus, avem

$$\begin{aligned} c_1 &= 0 \\ \frac{1}{4}(0) + c_2 &= 6 \Rightarrow c_2 = 6 \\ \frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}(6) + c_3 &= 5 \Rightarrow c_3 = 8. \end{aligned}$$

- 2. $Ux = c$:

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 & -4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- pornind de jos, avem

$$\begin{aligned}8x_3 &= 8 \Rightarrow x_3 = 1 \\2x_2 + 2(1) &= 6 \Rightarrow x_2 = 2 \\4x_1 + 4(2) - 4(1) &= 0 \Rightarrow x_1 = -1.\end{aligned}\tag{21}$$

- prin urmare, soluția este $x = [-1, 2, 1]^T$

Exemplul 11

- rezolvați sistemul $2x_1 + 3x_2 = 4$, $3x_1 + 2x_2 = 1$ folosind factorizarea $PA=LU$ cu pivotare parțială
- în formă matricială, sistemul se scrie sub formă de ecuație astfel:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- începem prin a ignora vectorul coeficienților liberi b
- conform pivotării parțiale, rândurile 1 și 2 trebuie interschimbate (deoarece $a_{21} > a_{11}$)
- pasul de eliminare este

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{scădem } \frac{2}{3} \times \text{rândul 1 din rândul 2}]{\substack{P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \text{interschimbăm rândul 1 și rândul 2}}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{scădem } \frac{2}{3} \times \text{rândul 1 din rândul 2}} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ \textcircled{\frac{2}{3}} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

- prin urmare, factorizarea $PA=LU$ este

$$\underset{P}{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}} \underset{A}{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}} = \underset{L}{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}} \underset{U}{\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & \frac{5}{3} \end{bmatrix}}.$$

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- prima substituție înapoi $Lc = Pb$ este

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

- pornind de sus, avem

$$\begin{aligned} c_1 &= 1 \\ \frac{2}{3}(1) + c_2 &= 4 \Rightarrow c_2 = \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

- a doua substituție înapoi $Ux = c$ este

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & \frac{5}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{10}{3} \end{bmatrix}.$$

3.3.3 Factorizarea $PA = LU$

- pornind de jos, avem

$$\begin{aligned}\frac{5}{3}x_2 &= \frac{10}{3} \Rightarrow x_2 = 2 \\ 3x_1 + 2(2) &= 1 \Rightarrow x_1 = -1.\end{aligned}\tag{22}$$

- prin urmare, soluția este $x = [-1, 2]^T$
- orice matrice $n \times n$ are o factorizare $PA=LU$
- pur și simplu urmăm regula pivotării parțiale, iar dacă pivotul care rezultă este zero, înseamnă că toate intrările care trebuie eliminate sunt deja zero, deci coloana este terminată

Vă mulțumesc!